

# 九年级物理、化学综合试卷

在答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试时间120分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置。
3. 答第I卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第II卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 请认真阅读“答题卡”上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

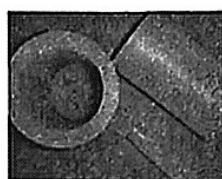
本试卷中可能使用到的物理常量： $\rho_{水}=1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$   $g=10 \text{ N/kg}$

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Na-23 Mg-24 S-32 Cl-35.5 Ni-59 Ba-137

## 第I卷（选择题 共54分）

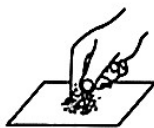
一、选择题（本题包括18小题，每小题只有一个选项符合题意，每题3分，共54分）

1. 材料是社会进步的重要标志之一。下列属于金属材料的是



- A. 明代绢布斓衫 B. 聚氟乙烯塑料 C. 四羊青铜方尊 D. 半导体硅晶片

2. 规范实验操作是保证安全和实验成败的关键。在制取氧气的实验中，下列操作错误的是

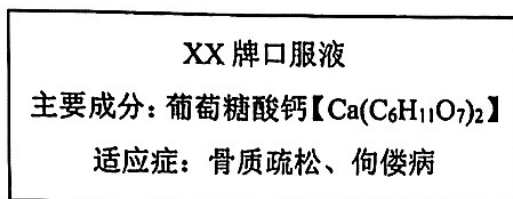


- A. 检查气密性 B. 取用固体药品 C. 点燃酒精灯 D. 收集氧气

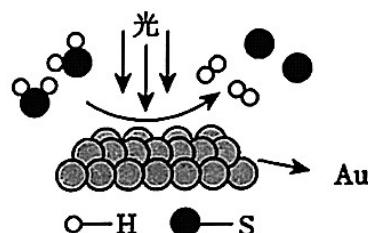
3. 跨学科实践活动中部分观点如下。其中正确的是

| 选项 | 实践活动            | 观点               |
|----|-----------------|------------------|
| A  | 调查家用燃料的变迁与合理使用  | 煤气能被压缩储存说明分子间有间隔 |
| B  | 垃圾的分类与回收利用      | 铝制易拉罐不属于可回收垃圾    |
| C  | 探究土壤酸碱性对植物生长的影响 | 可用氢氧化钠改良酸性土壤     |
| D  | 基于碳中和理念设计低碳行动方案 | 低碳行动旨在彻底消除二氧化碳   |

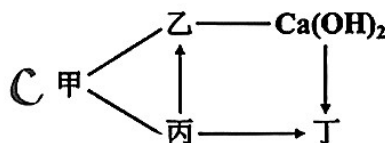
4. 某品牌葡萄糖酸钙口服液标签的部分信息如图所示。下列说法正确的是



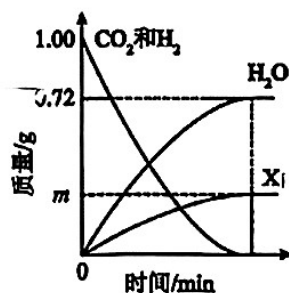
- A. 葡萄糖酸钙是混合物  
B. 葡萄糖酸钙中阳离子的符号为  $\text{Ca}^{2-}$   
C. 葡萄糖酸钙中碳元素能预防骨质疏松  
D. 葡萄糖酸钙中碳、氢元素质量比为 72 : 11
5. 科学家借助金 (Au) 纳米颗粒作催化剂, 仅需一步就可将硫化氢转化成氢气, 反应的微观示意图如右所示。下列说法正确的是



- A. 该反应中金原子会不断被消耗  
B. 反应前后原子数目增多、质量不变  
C. 该反应过程实现化学能转化为光能  
D. 该反应生成的氢气、硫的质量比为 1 : 16
6. 甲的一种单质是天然存在的最硬的物质, 乙、丙、丁都是初中常见的氧化物。部分反应物、生成物和反应条件已略去。“—”表示两端的物质能发生反应, “→”表示物质之间的一步转化关系。下列说法错误的是



- A. 甲和乙反应的生成物难溶于水  
B. 甲和丙反应后固体总质量一定减小  
C. 丙→丁的反应一定有元素化合价的改变  
D.  $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$  丁的反应不一定属于基本反应类型
7. 科学家发明了一种利用二氧化碳生成有机物 X 的新技术, 在密闭容器中加入  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  模拟该反应, 反应物的总质量、各生成物的质量随时间变化如图所示。已知 X 中不含氧元素。下列说法错误的是



- A.  $m=0.28$   
B. X 的化学式为  $\text{C}_2\text{H}_4$   
C. 参加反应的  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  的分子个数比为 1 : 3  
D. 该反应说明无机物在一定条件下可转化为有机物

8. 化学兴趣小组探究酸、碱的化学性质，进行图 1 所示实验。充分反应后，观察到甲试管中固体全部消失，乙试管中溶液呈红色。接着将甲、乙试管中溶液全部倒入烧杯内，如图 2 所示。充分反应后，取适量烧杯内溶液，向其中逐滴滴加溶质质量分数为 1.71%  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  溶液，产生的沉淀质量与加入溶液质量之间的关系如图 3 所示。下列说法错误的是

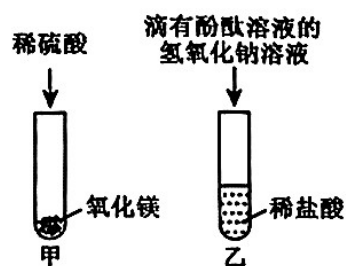


图 1

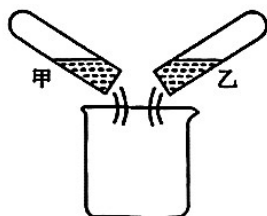


图 2

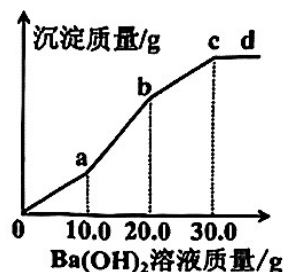


图 3

- A. 甲、乙中溶液混合后烧杯底部未出现白色固体
- B. a、c 两点对应溶液的 pH 的大小关系为  $a < c$
- C. b 点对应溶液中除酚酞外还含两种溶质
- D. 整个过程产生沉淀总质量为 0.815 g

28. (4分) 水是人类宝贵的自然资源。



A



B

图 1

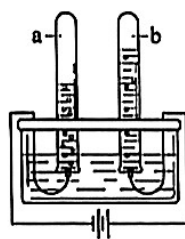


图 2



图 3

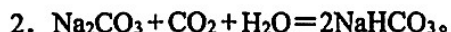
(1) 研究氢气燃烧实验是认识水的组成的开始，实验室制氢气可用图 1 中\_\_\_\_\_ (填“A”或“B”)。

(2) 图 2 是一种水的电解实验装置，电解水的化学方程式为\_\_\_\_\_。

(3) 图 3 是活性炭净水器示意图，活性炭能除去水中的异味和色素是因其具有\_\_\_\_\_性。

29. (4分) 某课堂以“自制苏打水”为主题,运用项目式学习开展初中化学“溶液”专题复习。碳酸氢钠和碳酸钠的溶解度如表所示。

已知: 1. 碳酸钠的俗名是苏打,但生活中的苏打水通常指碳酸氢钠的水溶液。



| 温度/ $^{\circ}\text{C}$ |      | 0   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   |
|------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 溶解度/g                  | 碳酸氢钠 | 6.9 | 8.2  | 9.6  | 11.1 | 12.7 | 14.5 | 16.4 |
|                        | 碳酸钠  | 7.0 | 12.5 | 21.5 | 39.7 | 48.8 | 47.3 | 46.4 |

回答下列问题:

(1) 认识: 碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多症,其溶解度随温度的升高而\_\_\_\_\_ (填“增大”或“减小”)。

(2) 配制:  $20^{\circ}\text{C}$ , 往  $100.0\text{g}$  水中加入碳酸氢钠质量为\_\_\_\_\_时, 恰好配成饱和溶液。

(3) 稀释: 将  $20^{\circ}\text{C}$  时  $13.7\text{g}$  饱和碳酸氢钠溶液稀释成溶质质量分数为  $0.4\%$  的溶液, 需加入水的质量为\_\_\_\_\_。

(4) 提纯: 某苏打水中混有碳酸钠。下列提纯该苏打水方法错误的是\_\_\_\_\_ (填标号)。

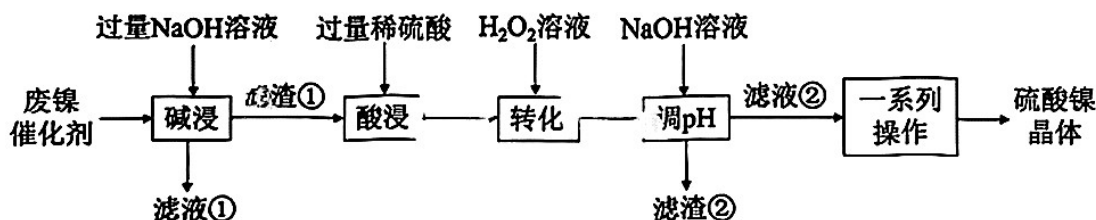
A. 降温结晶

B. 加入足量稀盐酸

C. 通入适量二氧化碳

D. 加入适量氯化钙溶液后过滤

30. (6分) 某废镍催化剂主要含金属 Ni, 还有少量 Al、Fe、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、FeO、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 。采用如图工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体 ( $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )。回答下列问题:



已知: 1. Al、 $\text{Al}_2\text{O}_3$  能与 NaOH 溶液反应, 生成可溶性的  $\text{NaAlO}_2$ 。

2. Ni 能与稀硫酸反应, 生成可溶性的  $\text{NiSO}_4$ 。

3.  $\text{H}_2\text{O}_2$  溶液可将亚铁盐转化为铁盐。

(1) “碱浸”可以除去\_\_\_\_\_ (填一种即可)。

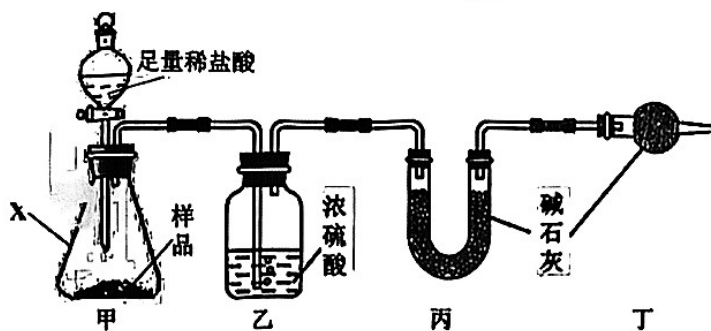
(2) “酸浸”时发生反应的化学方程式为\_\_\_\_\_ (填一个即可)。

(3) “转化”后溶液仍呈酸性, 则所得溶液中阳离子为\_\_\_\_\_ (填离子符号)。

(4) 滤渣②是\_\_\_\_\_ (填化学式)。

(5) 废镍催化剂中镍元素的质量分数为  $5.9\%$ , 在忽略物料损失的条件下, 从  $100.0\text{kg}$  废镍催化剂中能回收制备硫酸镍晶体的质量为\_\_\_\_\_ kg。

31. (6分) 实验室有一包不纯的氯化钠样品，混有氢氧化钠和碳酸钠。化学探究小组为确定其各成分含量，取 25.00 g 样品，进行以下实验。



(1) 仪器 X 的名称为\_\_\_\_\_。

(2) 甲中发生反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。

(3) 装置乙的作用为\_\_\_\_\_。

(4) 经实验测定：丙装置（包含试剂）在实验前、后的质量分别为 61.70 g 和 63.40 g，将甲中反应后的溶液蒸发，得到 27.40 g 固体，则该样品中氯化钠的质量分数为\_\_\_\_\_（精确到 0.1%）。

(5) 若所测样品中氯化钠的质量分数偏小，可能的原因是\_\_\_\_\_（填标号）。

A. 盐酸挥发出氯化氢气体

B. 没有丁装置

C. 生成的二氧化碳部分溶于水

D. 最后有二氧化碳残留在甲装置

32. (6分) 我国是世界上最早利用天然气的国家，天然气的主要成分是甲烷（CH<sub>4</sub>）。

(1) 天然气属于\_\_\_\_\_（填“可再生”或“不可再生”）能源。

(2) 计算 32 g CH<sub>4</sub> 完全燃烧消耗 O<sub>2</sub> 的质量。